Rectas y ángulos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir recta, semirrecta y segmento
- Reconocer rectas paralelas, secantes y perpendiculares
- Identificar los elementos de un ángulo y clasificarlo (recto, agudo, obtuso, llano)
- Medir y dibujar ángulos con el transportador

Para pensar

Las agujas de un reloj forman una figura que cambia todo el rato. A las 3 en punto, ¿qué figura forman?

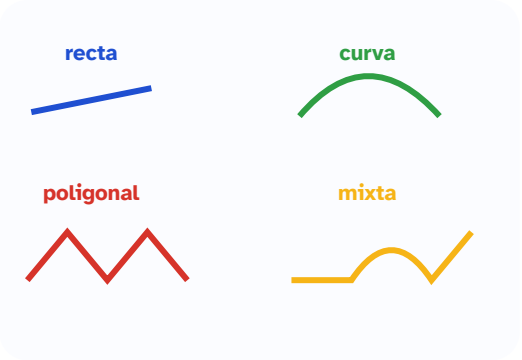
Explicación

Líneas rectas y curvas

Las **líneas** pueden ser de varios tipos:

- **Recta**: no cambia de dirección, como el borde de una regla.
- **Curva**: cambia de dirección poco a poco, como un arco iris.
- **Poligonal**: está formada por varios trozos rectos unidos, como una escalera o un rayo.
- **Mixta**: tiene trozos rectos y trozos curvos.

Las líneas pueden ser **abiertas** (los extremos no se juntan) o cerradas (no tienen principio ni fin, como un círculo). Con líneas cerradas se forman las figuras planas.

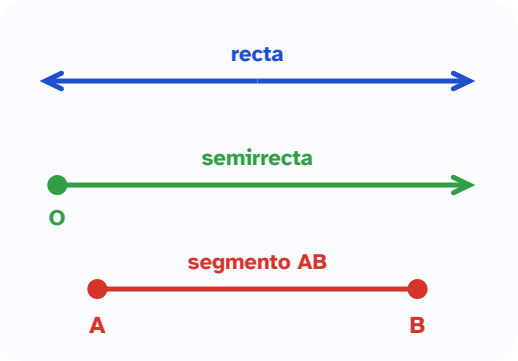


Recta, semirrecta y segmento

Hay tres tipos de líneas rectas según dónde empiezan y acaban:

- La **recta** no tiene principio ni fin: sigue sin parar en los dos sentidos. Se dibuja con puntas de flecha en los extremos.
- La **semirrecta** tiene principio pero no fin: empieza en un punto (el origen) y sigue sin parar en un sentido, como el rayo de una linterna.
- El **segmento** tiene principio y fin: es el trozo de recta entre dos puntos. Se puede medir con la regla.

Los puntos se nombran con letras mayúsculas: el segmento que va de A a B se llama **AB**.

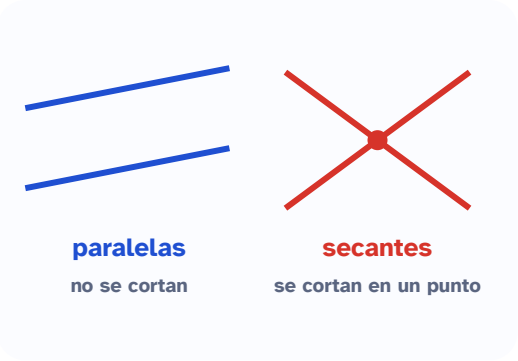


Rectas paralelas y secantes

Si dibujamos dos rectas en el mismo plano, pueden estar colocadas de dos maneras:

- **Paralelas**: nunca se cortan, por mucho que las alarguemos. Siempre están a la misma distancia, como los raíles de un tren o las líneas de un cuaderno.
- **Secantes**: se cortan en un punto. Al cortarse, forman cuatro ángulos. Por ejemplo, las dos líneas de una «X».

Busca paralelas a tu alrededor: los lados opuestos de la pizarra, las cuerdas de una guitarra, las rayas de un paso de cebra.



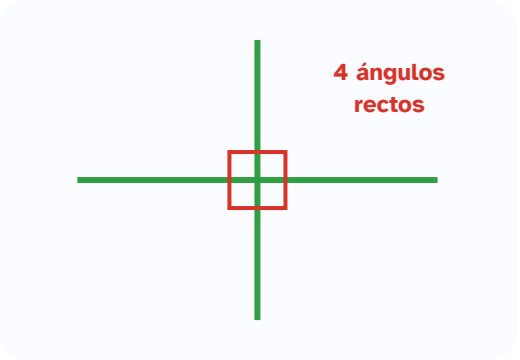
Rectas perpendiculares

Las **perpendiculares** son un tipo especial de rectas secantes: al cortarse, forman cuatro ángulos rectos, es decir, cuatro «esquinas» iguales.

Las encontramos en muchos sitios: en el signo «+», en las esquinas de las baldosas, en el cruce de dos calles bien trazadas o en el marco de una ventana.

Para comprobar si dos rectas son perpendiculares, podemos usar la **escuadra** o la esquina de un folio: si encaja justo en el cruce, son perpendiculares.

El símbolo de perpendicular es ⊥; el de paralela, ∥.



¿Qué es un ángulo?

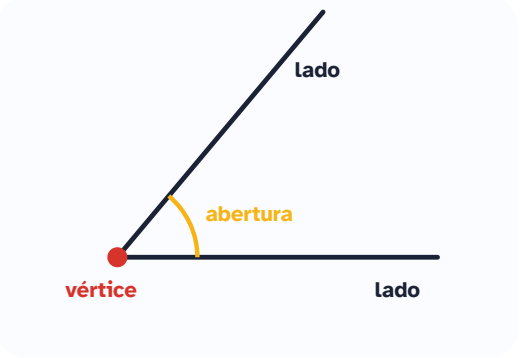
Un **ángulo** es la parte del plano que queda entre dos semirrectas que salen del mismo punto.

Sus elementos son:

- Los **lados**: las dos semirrectas.
- El **vértice**: el punto donde se unen los lados.
- La **abertura**: lo que se separan los lados.

El tamaño de un ángulo depende de su **abertura**, no de lo largos que dibujemos los lados. Un ángulo con lados cortos puede ser más grande que otro con lados larguísimos.

Los ángulos se miden en **grados** (°). Una vuelta completa tiene 360°.

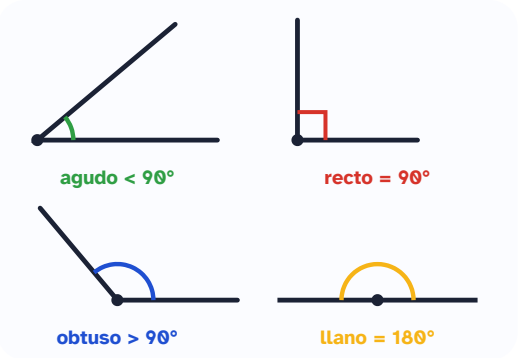


Tipos de ángulos

Según su abertura, los ángulos se clasifican así:

- **Recto**: mide exactamente $90°$. Es la esquina de un folio. Se marca con un cuadradito.
- **Agudo**: mide **menos de 90°**. Es más cerrado que el recto, como la punta de un trozo de pizza.
- **Obtuso**: mide **más de 90°** y menos de 180°. Es más abierto que el recto, como un abanico bastante abierto.
- **Llano**: mide $180°$. Sus dos lados forman una línea recta.

Para saber si un ángulo es agudo u obtuso, compáralo con la esquina de una hoja.

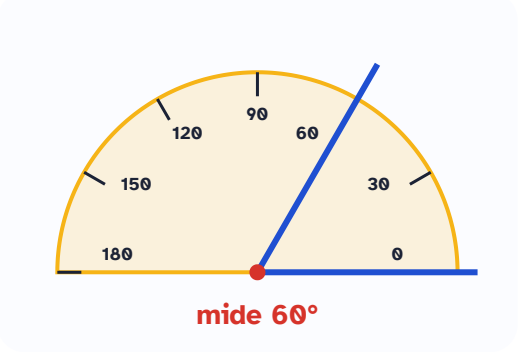


Medir ángulos con el transportador

El **transportador** es un semicírculo de plástico con los grados marcados de 0° a 180°. Para medir un ángulo:

1. Coloca el **centro** del transportador justo sobre el vértice.
2. Haz coincidir la línea del 0° con **un lado** del ángulo.
3. Mira el número por donde pasa el **otro lado**.

¡Cuidado! El transportador tiene dos filas de números. Usa la que empieza en 0 en el lado que has colocado. Si el ángulo es agudo, la medida debe ser menor que 90; si sale 140, has leído la fila equivocada.

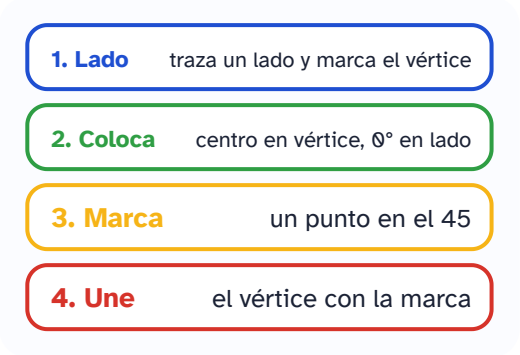


Dibujar ángulos y rectas

Para **dibujar un ángulo** de una medida concreta, por ejemplo 45°:

1. Traza un lado con la regla y marca el vértice en un extremo.
2. Coloca el transportador con el centro en el vértice y el 0° sobre el lado.
3. Haz una marca en el 45.
4. Une el vértice con la marca usando la regla.

Para trazar **paralelas y perpendiculares** se usan la **escuadra** y el **cartabón**, dos reglas con forma de triángulo. Deslizando una sobre la otra se dibujan paralelas perfectas; y la esquina recta de la escuadra sirve para trazar perpendiculares.



Ángulos a nuestro alrededor

Si te fijas, verás ángulos por todas partes:

- **Rectos**: las esquinas de las mesas, las puertas cerradas, las páginas de un libro.
- **Agudos**: la punta de un lápiz, unas tijeras casi cerradas, el tejado de una casa muy puntiagudo.
- **Obtusos**: un portátil bien abierto, el respaldo inclinado de una tumbona.
- **Llanos**: un libro abierto del todo sobre la mesa.

Las agujas del reloj forman ángulos distintos a lo largo del día: a las 3 forman un ángulo recto, a las 2 uno agudo, a las 5 uno obtuso y a las 6 uno llano.



Rectas y ángulos

sin fin · origen · extremos

RECTAS

recta, semirrecta
segmento

no se cortan · se cortan

POSICIÓN

paralelas, secantes
perpendiculares

lados y vértice

ÁNGULO

se mide en °
transportador

según su abertura

CLASES

agudo, recto
obtuso, llano

Ejercicios

1. **¿Qué diferencia hay entre una recta y un segmento?**

2. **Escribe dos ejemplos de rectas paralelas en tu clase.**

3. **¿Cómo se llaman las rectas que se cortan formando cuatro ángulos rectos?**

4. **Nombra los elementos de un ángulo.**

5. **¿Cuántos grados mide un ángulo recto? ¿Y uno llano?**

6. **Clasifica: 89°, 91°, 15°, 170°.**

7. **¿Qué ángulo forman las agujas del reloj a las 9 en punto?**

8. **¿Cuántos ángulos rectos hay en un ángulo llano?**

9. **Dibuja con el transportador un ángulo de 70° y di de qué tipo es.**

10. **Si a un ángulo recto le añadimos 30°, ¿qué ángulo obtenemos y de qué tipo es?**

Practica

1. **La línea que tiene principio pero no fin es...**

   A) el segmento
   B) la semirrecta
   C) la recta

2. **Dos rectas que nunca se cortan son...**

   A) secantes
   B) perpendiculares
   C) paralelas

3. **Las rectas perpendiculares forman ángulos...**

   A) rectos
   B) agudos
   C) llanos

4. **El punto donde se unen los lados de un ángulo es...**

   A) el origen
   B) la abertura
   C) el vértice

5. **Un ángulo de 45° es...**

   A) obtuso
   B) agudo
   C) recto

6. **Un ángulo de 150° es...**

   A) obtuso
   B) llano
   C) agudo

7. **Un ángulo llano mide...**

   A) 90°
   B) 180°
   C) 360°

8. **Para medir ángulos se usa...**

   A) el compás

B) la cinta métrica

C) el transportador

9. **A las 6 en punto, las agujas forman un ángulo...**

A) llano

B) recto

C) agudo

10. **El tamaño de un ángulo depende de...**

A) la longitud de sus lados

B) su abertura

C) el color

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre recta, semirrecta y segmento; Qué son las rectas paralelas, secantes y perpendiculares; Qué es un ángulo y cuáles son sus elementos; Cómo se clasifican los ángulos según su abertura; Cómo se usa el transportador.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Semirrecta

Línea recta con principio pero sin fin.

Segmento

Trozo de recta entre dos puntos.

Rectas paralelas

Nunca se cortan.

Rectas perpendiculares

Se cortan formando cuatro ángulos rectos.

Ángulo

Región entre dos semirrectas que salen del mismo punto.

Ángulo recto

Mide 90°.

Ángulo agudo / obtuso

Menos de 90° / entre 90° y 180°.

Ángulo llano

Mide 180°: sus lados forman una recta.

Soluciones

1. **B)** Empieza en un origen.
2. **C)** Como los raíles.
3. **A)** De 90°.
4. **C)** Elemento del ángulo.
5. **B)** Menor de 90°.
6. **A)** Entre 90° y 180°.
7. **B)** Forma una línea recta.
8. **C)** Tiene los grados marcados.
9. **A)** Apuntan en direcciones opuestas.
10. **B)** No de los lados.

Soluciones de los ejercicios

1. La recta no tiene principio ni fin; el segmento tiene dos extremos.
2. Por ejemplo, los lados opuestos de la pizarra y las líneas del cuaderno.
3. Perpendiculares.
4. Dos lados y un vértice.
5. 90° y 180°.
6. Agudo, obtuso, agudo y obtuso.
7. Un ángulo recto.
8. Dos (90 + 90 = 180).
9. Es un ángulo agudo (menor de 90°).
10. 120°, obtuso.